

Pendolo a torsione

Gruppo 03

Zoya Veronese	2145523	zoya.veronese@studenti.unipd.it
Leonardo Melis	2148583	leonardo.melis@studenti.unipd.it
Gianluca Nichetti	2137786	gianluca.nichetti@studenti.unipd.it

15 giugno 2025

1 Abstract

L'esperienza ha l'obiettivo di verificare sperimentalmente il comportamento di un oscillatore armonico smorzato e forzato e di trovarne la frequenza e l'ampiezza di risonanza mediante l'utilizzo di un pendolo a torsione. Il sistema è soggetto a una coppia torcente generata da un motorino e a una forza di smorzamento dovuta all'interazione con un liquido viscoso. Per una stima più accurata dei parametri del sistema la curva sperimentale è stata interpolata con un fit lorentziano. La procedura prevede l'acquisizione delle oscillazioni angolari mediante un sensore, per diverse frequenze forzanti da 0.85 a 1.50 Hz. L'esperienza inoltre ha lo scopo di stimare il coefficiente di smorzamento del liquido in cui è immersa la massa, mediante lo studio delle oscillazioni dopo l'interruzione della forzante.

2 Introduzione teorica

Il pendolo a torsione rappresenta un classico esempio di oscillatore armonico rotazionale, in cui una massa rigida è sospesa tramite un filo elastico soggetto a deformazione torsionale. Nel caso ideale di oscillazioni libere e non smorzate, il moto del pendolo a torsione è descritto dall'equazione differenziale del secondo ordine:

$$I_z \ddot{\theta} + k\theta = 0$$

nella quale I_z è il momento d'inerzia della massa rispetto all'asse di rotazione, k è la costante di torsione del filo, θ è la coordinata angolare. La soluzione è un moto armonico semplice con pulsazione naturale

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{I_z}}$$

Tuttavia è necessario considerare l'effetto di forze dissipative, tipicamente attrito viscoso, con un momento torcente dissipativo proporzionale alla velocità angolare: $-b\dot{\theta}$; nella quale b è coefficiente di smorzamento. L'equazione del moto diventa quindi:

$$I_z \ddot{\theta} + 2\beta \dot{\theta} + k\theta = 0$$

La soluzione di questa equazione descrive un moto armonico smorzato, in cui l'ampiezza delle oscillazioni decresce esponenzialmente nel tempo. In particolare, la pulsazione del sistema smorzato è $\omega_s = \sqrt{\omega_0^2 - (\frac{b}{2I_z})^2}$, evidenziando come lo smorzamento modifichi la dinamica del sistema.

Se al sistema viene applicata una forza torcente esterna periodica, ad esempio generata da un motorino, il moto risulta descritto dalla seguente equazione non omogenea:

$$I_z \ddot{\theta} + 2\gamma \dot{\theta} + k\theta = \tau_0 \cos(\omega t + \phi) \quad \gamma = \frac{2\beta}{I_z} \quad (1)$$

nella quale τ_0 è l'ampiezza del momento torcente esterno e ω la sua pulsazione. La soluzione generale di questa equazione è costituita da due contributi: il moto transitorio, che si estingue nel tempo a causa dello smorzamento, e il moto stazionario forzato, assume la forma:

$$\theta(t) = \theta_{0,s} e^{-\gamma t} \cos(\omega_s t + \phi) + \theta_{0,f} \cos(\omega_f t + \phi) \quad (2)$$

Il primo membro rappresenta la fase transitoria, mentre il secondo quella permanente.

L'ampiezza θ_0 del moto forzato dipende dalla frequenza di eccitazione e mostra un massimo in corrispondenza della frequenza di risonanza, che per sistemi debolmente smorzati è approssimativamente:

$$\theta_{0,f} = \frac{\frac{\tau_{0,f}}{I_z}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_f^2)^2 + 4\gamma^2\omega_f^2}}$$

Il fenomeno di risonanza si manifesta quindi quando la frequenza della forza esterna si avvicina a quella naturale del sistema, provocando un'amplificazione dell'ampiezza di oscillazione. Il picco di risonanza è tanto più acuto quanto minore è lo smorzamento.

La curva di risonanza, che rappresenta l'ampiezza in funzione della frequenza forzante, ha un profilo tipicamente descritto da una funzione di tipo Lorentziano (fare riferimento alla formula 10 in appendice):

$$L(x) = \frac{A}{(B^2 + 2C^2 - x^2)^2 + 4C^2x^2} \quad (3)$$

L'interpolazione sperimentale tramite un fit lorentziano consente di estrarre con precisione i parametri dinamici fondamentali: pulsazione naturale, smorzamento e costante torcente.

3 Metodologia e apparato strumentale

L'apparato sperimentale utilizzato per lo studio della risonanza in un pendolo a torsione è costituito da un sistema meccanico e da una strumentazione elettronica per l'acquisizione e l'analisi dei dati. Il sistema oscillante è composto da un pendolo a torsione, realizzato con una massa cilindrica in acciaio solidamente connessa a un filo sottile di acciaio armonico. La massa ha le seguenti caratteristiche geometriche e fisiche: massa $115.5 \pm 0.1g$, diametro $22.7 \pm 0.1mm$ e altezza $34.01 \pm 0.1mm$. Il filo ha una lunghezza approssimativa di 75 cm e un diametro di circa 0.4 mm. Il moto del pendolo è forzato mediante un motorino elettrico che applica un momento torcente periodico regolabile in frequenza. Per introdurre un effetto dissipativo, il sistema è immerso in un liquido smorzante. Il rilevamento delle oscillazioni angolari è affidato a un sensore che misura la coordinata angolare θ in funzione del tempo. I dati sono acquisiti con una scheda di acquisizione temporale avente una risoluzione temporale di 0.02 s. L'intervallo di frequenze forzanti esplorate va da 0.90Hz a 1.00Hz. I valori registrati per ciascuna frequenza comprendono il tempo, l'ampiezza della forzante mantenuta costante per tutte le misure a 12 millesimi di giro, e l'ampiezza dell'oscillazione misurate in giri.

Le misurazioni sono state effettuate mediante tale procedura: innanzi tutto si è immersa la massa all'interno del liquido, successivamente si è attivata la forzante e, raggiunta un'oscillazione stabile, si è cominciato a raccogliere i dati di tempo, forzante e ampiezza delle oscillazioni. Dopo 5min dall'inizio della raccolta dati la forzante viene interrotta e si lascia che l'attrito viscoso del fluido smorzi la torsione per alcuni minuti. Nelle serie di misurazioni effettuate il primo giorno di laboratorio (con frequenza della forzante 0.90, 1.00, 0.99, 0.98 e 0.97Hz) si è lasciato oscillare il pendolo a torsione fino a 5min dopo l'interruzione della forzante. Per le altre serie, effettuate in un giorno successivo si è deciso di lasciar oscillare il pendolo solamente per 2 min dopo l'interruzione della forzante, in quanto, nella seconda parte della misurazione, se nell'analisi dati si utilizzano misurazioni con oscillazioni molto piccole è più probabile commettere un'errore maggiore nella stima dei parametri del fit.



Figura 1: Foto apparato strumentale

4 Risultati

4.1 Frequenza di risonanza

Graficando le misure raccolte è emerso chiaramente che le oscillazioni del pendolo non sono centrate sullo zero, ma presentano un offset variabile da una serie all'altra; infatti, nella prima giornata tale offset è mediamente negativo, mentre nella seconda risulta positivo e molto più evidente.

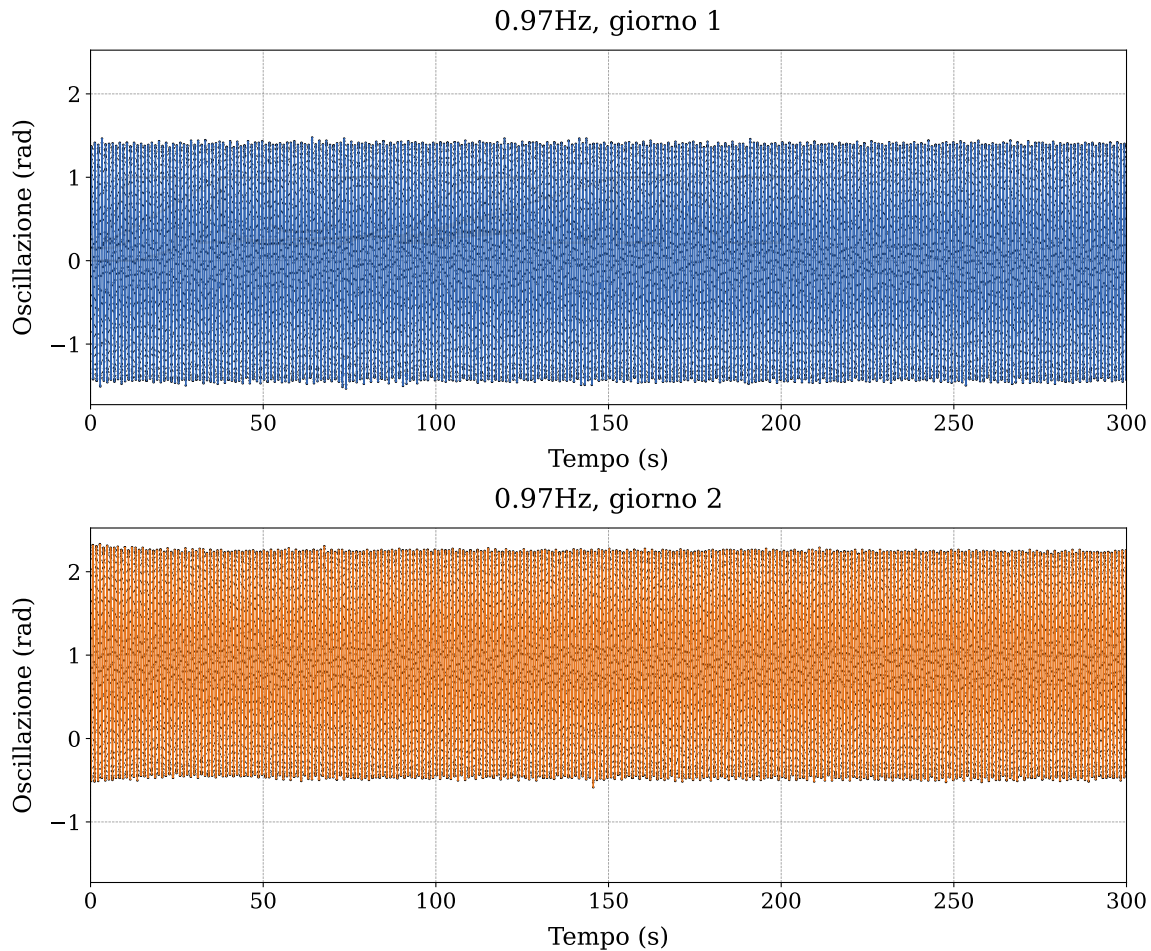


Figura 2: Confronto delle serie alla stessa frequenza della prima giornata (sopra) e della seconda (sotto). Data l'evidente discrepanza delle misure, si è deciso di mantenere separate nell'analisi dati le serie raccolte nei due giorni.

In seguito, per trovare massimi e minimi, l'intera serie è stata suddivisa in intervalli di raggio r tali che ciascun intervallo comprendesse un massimo e un minimo:

$$r = \frac{\tau}{2}v \quad (4)$$

nella quale τ è il periodo, ovvero l'inverso della frequenza della forzante, e v è la frequenza di campionamento dei dati, cioè 50Hz. Ai valori degli estremi locali così individuati è stato applicato un fattore di correzione pari al valore medio dell'offset dei dati nella serie stessa, calcolato come la media dei dati raccolti. Assumendo che i campioni dei massimi e dei minimi seguano una distribuzione gaussiana, in quanto non presentano alcun tipo di distribuzione anomala che possa suggerire una sistematica strumentale, sono state calcolate separatamente le loro medie. L'ampiezza media corretta è stata quindi determinata come la media aritmetica delle due medie.

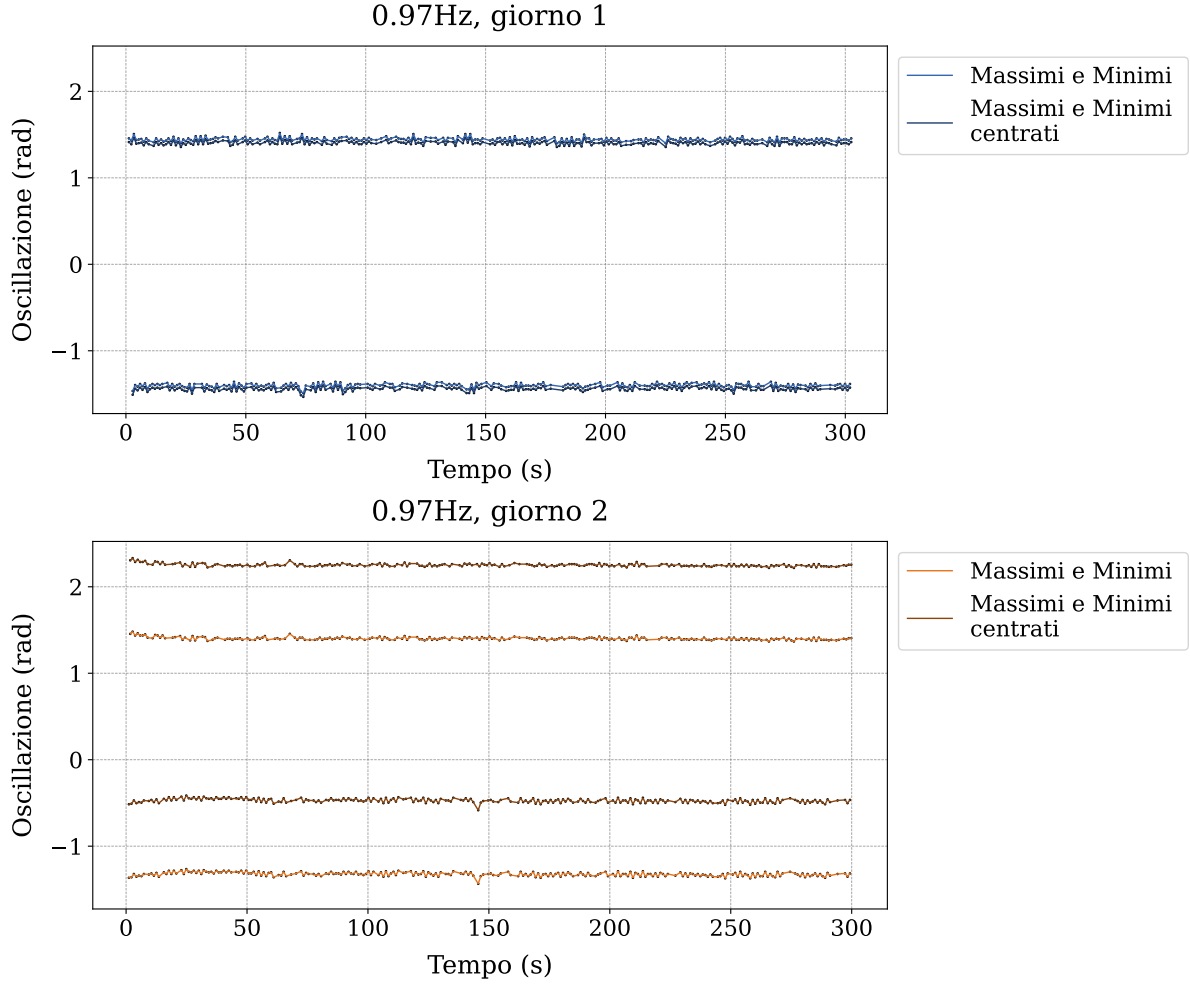


Figura 3: Confronto degli estremi corretti e grezzi nelle serie alla stessa frequenza: sopra la prima giornata, sotto la seconda

Serie	Media massimi (rad)	Media minimi (rad)	Ampiezza corretta (rad)	Ampiezza grezza (rad)
0.9 Hz	$(3.00 \pm 0.02) \times 10^{-1}$	$(-2.10 \pm 0.02) \times 10^{-1}$	$(2.52 \pm 0.03) \times 10^{-1}$	$(2.55 \pm 0.03) \times 10^{-1}$
0.97 Hz	(1.45 ± 0.01)	(-1.39 ± 0.01)	(1.42 ± 0.01)	(1.42 ± 0.01)
0.98 Hz	$(9.2 \pm 0.2) \times 10^{-1}$	$(-8.7 \pm 0.1) \times 10^{-1}$	$(8.94 \pm 0.01) \times 10^{-1}$	$(8.95 \pm 0.02) \times 10^{-1}$
0.99 Hz	$(6.3 \pm 0.2) \times 10^{-1}$	$(-5.8 \pm 0.1) \times 10^{-1}$	$(6.07 \pm 0.02) \times 10^{-1}$	$(6.06 \pm 0.03) \times 10^{-1}$
1 Hz	$(5.5 \pm 0.2) \times 10^{-1}$	$(-4.2 \pm 0.2) \times 10^{-1}$	$(4.85 \pm 0.03) \times 10^{-1}$	$(4.84 \pm 0.04) \times 10^{-1}$
0.91 Hz	$(2.9 \pm 0.2) \times 10^{-1}$	$(-2.9 \pm 0.1) \times 10^{-1}$	$(2.93 \pm 0.01) \times 10^{-1}$	$(6.7 \pm 0.1) \times 10^{-1}$
0.92 Hz	$(3.5 \pm 0.1) \times 10^{-1}$	$(-3.6 \pm 0.1) \times 10^{-1}$	$(3.57 \pm 0.01) \times 10^{-1}$	$(5.9 \pm 0.2) \times 10^{-1}$
0.93 Hz	$(4.6 \pm 0.2) \times 10^{-1}$	$(-4.7 \pm 0.2) \times 10^{-1}$	$(4.64 \pm 0.01) \times 10^{-1}$	$(5.29 \pm 0.02) \times 10^{-1}$
0.94 Hz	$(6.6 \pm 0.2) \times 10^{-1}$	$(-6.6 \pm 0.2) \times 10^{-1}$	$(6.57 \pm 0.01) \times 10^{-1}$	$(6.57 \pm 0.02) \times 10^{-1}$
0.95 Hz	(1.11 ± 0.02)	(-1.13 ± 0.02)	(1.119 ± 0.001)	(1.12 ± 0.02)
0.955 Hz	(1.66 ± 0.01)	(-1.64 ± 0.01)	(1.648 ± 0.001)	(1.65 ± 0.04)
0.9575 Hz	(1.95 ± 0.01)	(-1.93 ± 0.02)	(1.94 ± 0.01)	(1.94 ± 0.04)
0.96 Hz	(2.00 ± 0.03)	(-2.00 ± 0.02)	(1.998 ± 0.002)	(2.00 ± 0.01)
0.96125 Hz	(2.15 ± 0.01)	(-2.09 ± 0.01)	(2.121 ± 0.002)	(2.12 ± 0.04)
0.96183 Hz	(2.15 ± 0.01)	(-2.06 ± 0.02)	(2.105 ± 0.002)	(2.11 ± 0.04)
0.9625 Hz	(2.09 ± 0.01)	(-2.06 ± 0.01)	(2.077 ± 0.001)	(2.08 ± 0.04)
0.965 Hz	(1.89 ± 0.02)	(-1.86 ± 0.02)	(1.872 ± 0.001)	(1.87 ± 0.04)
0.97 Hz	(1.40 ± 0.01)	(-1.32 ± 0.01)	(1.361 ± 0.002)	(1.36 ± 0.04)

Tabella 1: Medie di massimi e minimi corretti e ampiezze corrette e grezze per ogni serie. Le prime cinque righe corrispondono al Giorno 1, le successive al Giorno 2.

Successivamente, per ricavare la frequenza di risonanza, è stato eseguito un fit Lorentziano (formula 10 in appendice) sulle ampiezze dell'oscillazione ricavate dalla soluzione particolare dell'equazione del moto del pendolo (formula seguente):

$$\vartheta_{part}(\omega_f) = \frac{A}{\sqrt{(\omega_R^2 + 2\gamma^2 - \omega_f^2)^2 + 4\gamma^2\omega_f^2}} \quad (5)$$

nella quale ω_f è la pulsazione della forzante, A è l'ampiezza della forzante, ω_R è la pulsazione di risonanza e γ è il coefficiente di smorzamento.

Dividendo ω_R per 2π si sono ottenute due diverse frequenze di risonanza, una ricavata dalle misure della prima giornata e l'altra da quelle della seconda; e inoltre sempre tramite la curva Lorentziana è stata ricavata l'ampiezza corrispondente alla frequenza di risonanza.

	Giorno 1	Giorno 2
Frequenza ($\mathcal{V}_R$)	$(9646 \pm 1) \times 10^{-4} Hz$	$(961035 \pm 6) \times 10^{-6} Hz$
Ampiezza	$(1.600 \pm 0.009) rad$	$(2.121 \pm 0.005) rad$

Tabella 2: Confronto frequenze di risonanza e ampiezze alla $\mathcal{V}_R$ delle due giornate

4.2 Coefficiente di smorzamento

Per calcolare il coefficiente di smorzamento, sono stati considerati solo gli estremi locali rilevati dopo lo spegnimento della forzante. Poiché il moto in questa fase è un moto armonico smorzato, è stato applicato il logaritmo naturale a entrambi i membri dell'equazione per linearizzare la relazione:

$$A(t) = A_0 e^{-\gamma t} \Rightarrow \ln A(t) = \ln A_0 - \gamma t \quad (6)$$

con γ coefficiente di smorzamento.

In seguito è stato eseguito un fit lineare con la precedente relazione dal quale sono stati ricavati i valori di γ per ognuna delle serie. Come si può notare dal grafico Fig. 4, i dati risultano sempre meno lineari con l'avanzare del tempo. E' stato quindi calcolato il coefficiente di Pearson (formula 15 in appendice) fino ad un certo indice dei dati e, facendo variare questo indice in un range tra 1/10 e 1, si è trovato il valore per cui il coefficiente di Pearson risultava migliore rispetto all'ipotesi di anticorrelazione lineare totale (quindi coefficiente uguale a meno uno). Per valutare la compatibilità è stato eseguito un test di Student a una coda (in appendice sono riportati i valori dei p-value risultanti e gli intervalli scelti per il fit per ogni serie). Nei casi in cui siano risultati compatibili i coefficienti di Pearson calcolati per più indici diversi (ad esempio 1/10, 2/10 e 3/10) si è scelto l'indice maggiore per garantire una maggiore numerosità del campione. Il coefficiente di smorzamento γ era già stato calcolato anche con il fit Lorentziano di cui alla (5).

Misure del coefficiente γ [rad/s]	
Giorno 1	Giorno 2
$(6.62 \pm 0.02) \times 10^{-2}$	$(4.472 \pm 0.005) \times 10^{-2}$

Tabella 3: Valori misurati del coefficiente γ e relativa incertezza σ_γ con fit Lorentziano

Giorno 1		Giorno 2		Giorno 2	
Serie	$\gamma \pm \sigma_\gamma$ [rad/s]	Serie	$\gamma \pm \sigma_\gamma$ [rad/s]	Serie	$\gamma \pm \sigma_\gamma$ [rad/s]
0.90 Hz	$(42.1 \pm 1.2) \times 10^{-3}$	0.91 Hz	$(47.0 \pm 1.6) \times 10^{-3}$	0.96 Hz	$(474.1 \pm 1.7) \times 10^{-4}$
0.97 Hz	$(452.5 \pm 2.4) \times 10^{-4}$	0.92 Hz	$(38.4 \pm 1.9) \times 10^{-3}$	0.96125 Hz	$(477.5 \pm 1.9) \times 10^{-4}$
0.98 Hz	$(423.8 \pm 4.1) \times 10^{-4}$	0.93 Hz	$(369.9 \pm 9.1) \times 10^{-4}$	0.96183 Hz	$(468.9 \pm 1.5) \times 10^{-4}$
0.99 Hz	$(381.2 \pm 6.5) \times 10^{-4}$	0.94 Hz	$(423.3 \pm 5.5) \times 10^{-4}$	0.9625 Hz	$(463.3 \pm 2.1) \times 10^{-4}$
1.00 Hz	$(39.0 \pm 1.5) \times 10^{-3}$	0.95 Hz	$(461.8 \pm 1.8) \times 10^{-4}$	0.965 Hz	$(472.8 \pm 1.5) \times 10^{-4}$
		0.955 Hz	$(465.5 \pm 1.6) \times 10^{-4}$	0.97 Hz	$(460.9 \pm 2.4) \times 10^{-4}$
		0.9575 Hz	$(392.7 \pm 2.5) \times 10^{-4}$		

Tabella 4: Valori misurati di γ e incertezza σ_γ con il metodo della linearizzazione

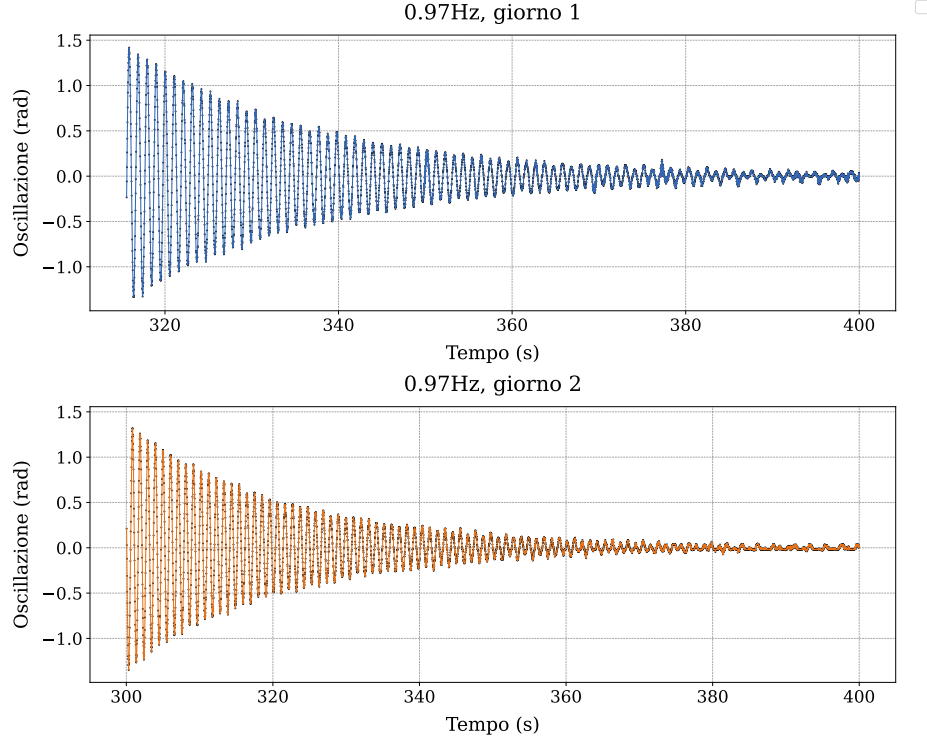


Figura 4: Confronto del moto smorzato (con correzione di offset già applicata): sopra la prima giornata, sotto la seconda

Il valore estremamente basso del p-value del test del χ^2 relativo alla bontà del fit evidenzia come i dati non vengano rappresentati bene dall'approssimazione lineare calcolata. Valutando infatti anche i coefficienti di Pearson (riportati in appendice) si può vedere che, anche se risultano compatibili con una significanza di 0.05, essi si discostano comunque dal valore ipotizzato di meno uno. Questa discrepanza è probabilmente dovuta a delle incertezze sperimentali molto basse.

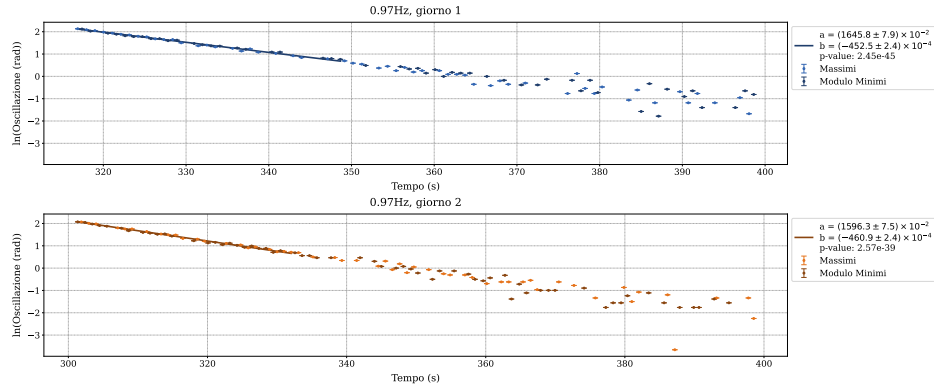


Figura 5: Confronto dell'ampiezza linearizzata delle serie alla stessa frequenza (0.97Hz), con la prima giornata sopra e la seconda sotto e $\gamma = -b$. È doveroso sottolineare che il p-value del test del χ^2 (riportato nella legenda) è molto piccolo in entrambi i casi, ciò implica che questa linearizzazione non è una rappresentazione accurata dei dati probabilmente a causa di una sottostima delle incertezze.

5 Discussione dei risultati

5.1 Confronto di risultati

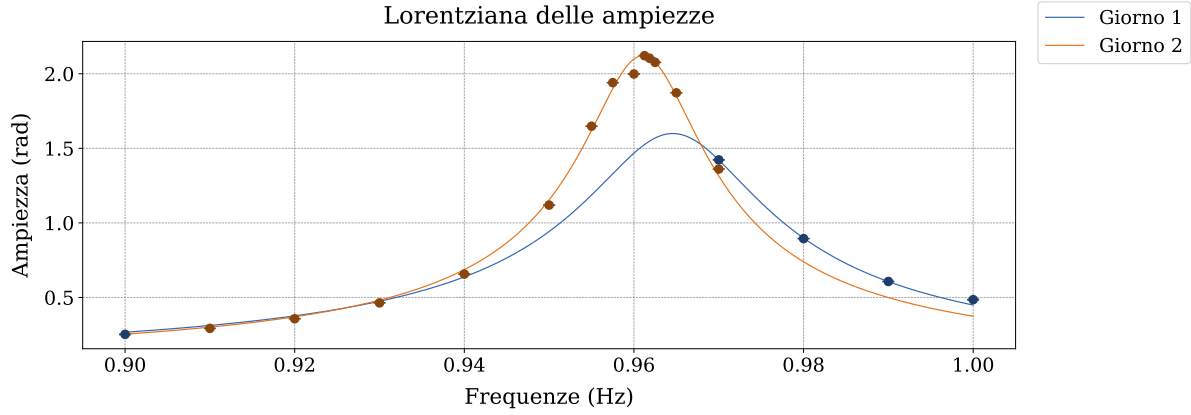


Figura 6: Confronto Lorentziane del primo e del secondo giorno

Parametro del fit	Giorno 1	Giorno 2
A	$(1285 \pm 8) \times 10^{-3} rad$	$(1146 \pm 1) \times 10^{-3} rad$
B	$(60606 \pm 9) \times 10^{-4} rad/s$	$(603836 \pm 4) \times 10^{-5} rad/s$
C	$(6630 \pm 20) \times 10^{-5} rad/s$	$(4472 \pm 5) \times 10^{-5} rad/s$

Tabella 5: Parametri del fit Lorentziano (formula 10 in appendice).

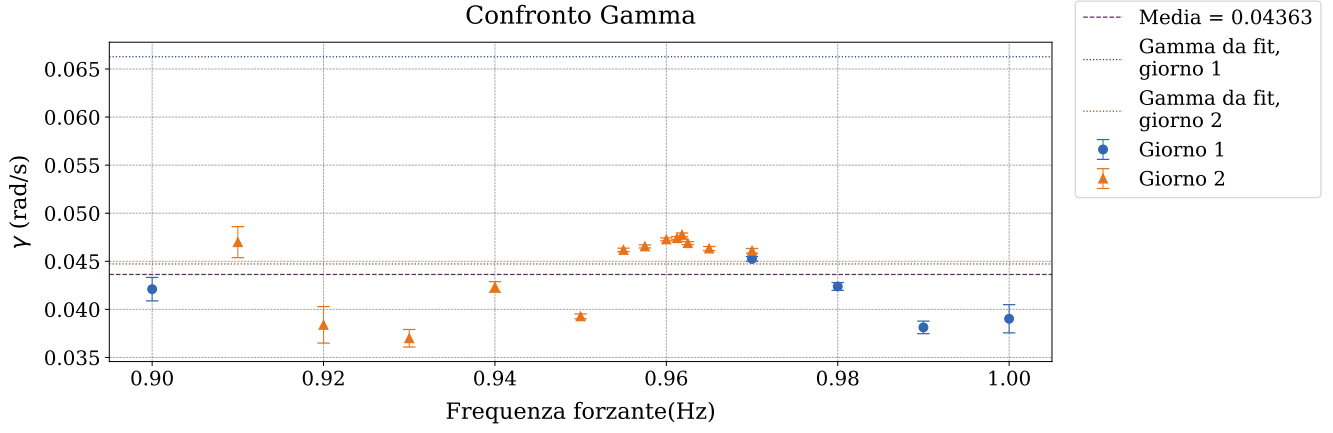


Figura 7: Confronto dei γ ricavati. Gamma giorno 1 e gamma giorno 2 rappresentano i parametri stimati dal fit Lorentziano, giorno 1 e giorno 2 i valori ricavati dal fit lineare per ciascuna serie e la media invece è ricavata da tutti i valori (di entrambi i giorni) ricavati dai fit lineari.

Dai dati emerge una forte incompatibilità tra le stime della frequenza di risonanza del primo e del secondo giorno (Fig.5), infatti, effettuando un test di compatibilità semplice (formula 13 in appendice) si ottiene che, nonostante i due valori non si discostino molto l'uno dall'altro sono incompatibili oltre i 23σ . Effettuare un test di student in tale situazione non avrebbe portato ad alcuna conclusione perché, dato l'elevatissimo numero di misure raccolte, il numero di gradi di libertà sarebbe comunque stato molto alto. Si registra un incompatibilità ancor maggiore per quanto riguarda l'ampiezza di risonanza, infatti le due misure sono incompatibili oltre 50σ , le misurazioni del secondo giorno riportano ampiezze notevolmente maggiori rispetto a quelle del primo specialmente nella porzione del picco, invece proseguendo verso le code le due curve tendono a congiungersi. Anche i coefficienti di smorzamento, ricavati dai fit Lorentziani, risultano fortemente incompatibili (oltre i 100σ). Però, come si può osservare dal grafico di confronto (Fig.6), ad esclusione della stima Lorentziana del secondo giorno le altre stime sono locate in un intervallo compreso tra 0.035 e 0.05 rad/sec ; ed effettuando un test di compatibilità tra la media (linea tratteggiata in blu nella Fig.4) e la stima Lorentziana del primo giorno otteniamo un possibile compatibilità a 2.4σ . È importante però porre in evidenza che tale compatibilità è maggiormente dovuta al contributo dell'incertezza della media ($5 \times 10^{-4} \text{ Hz}$) 10 volte maggiore di quella della stima Lorentziana ($5 \times 10^{-5} \text{ Hz}$).

Grandezze confrontate		σ
Frequenza di risonanza 1: $(9646 \pm 1) \times 10^{-4} \text{ Hz}$	Frequenza di risonanza 2: $(961035 \pm 6) \times 10^{-6} \text{ Hz}$	23σ
γ Lorentziano 1: $(4.472 \pm 0.005) \times 10^{-2} \text{ rad/s}$	γ Lorentziano 2: $(6.62 \pm 0.02) \times 10^{-2} \text{ rad/s}$	104σ
γ Lorentziano 1: $(4.472 \pm 0.005) \times 10^{-2} \text{ rad/s}$	γ medio: $(4.35 \pm 0.05) \times 10^{-2} \text{ rad/s}$	2.4σ
Ampiezza 1: $(1.600 \pm 0.009) \text{ rad}$	Ampiezza 2: $(2.121 \pm 0.005) \text{ rad}$	51σ

Tabella 6: Tabella riassuntiva delle compatibilità

Data questa osservazione è legittimo dubitare dell'accuratezza dei parametri ricavati dalla Lorentziana del giorno 2 e quindi favorire i risultati ricavati dalla prima, anche l'incompatibilità dei parametri A e B sembra accreditare tale tesi ma per scartare con un buon grado di confidenza i dati ricavati da tale interpolazione sarebbe necessario raccogliere altre misurazioni ed effettuare ulteriori test.

5.2 Possibili cause di incompatibilità

In ogni caso, nonostante non sia possibile scartare a priori la Lorentziana del secondo giorno è possibile ipotizzare delle ragioni per cui i valori presentano significative differenze.

Innanzitutto il pendolo a torsione è uno strumento molto delicato che rischia di perdere la taratura alla minima perturbazione, oltre a non aver effettuato una taratura ogni presa dati non è stato possibile effettuare le misurazioni in un ambiente privo di agenti esterni che possono aver modificato la naturale oscillazione del pendolo.

È stato ipotizzato che un altro fattore che può aver causato differenze nella stima di γ nel primo e nel secondo giorno è la temperatura dell'ambiente che tra il primo e il secondo giorno è aumentata di circa 5°C . Quest'ipotesi

però è stata successivamente scartata in quanto quest'aumento della temperatura non sarebbe stato sufficiente a far variare così tanto il coefficiente di smorzamento del liquido*. ¹

Un'altra possibile causa dell'incompatibilità può essere un'eventuale correlazione dei dati non tenuta in considerazione: i periodi sono uno successivo all'altro, il fatto che siano consecutivi implica che se il primo è sfasato lo sarà anche il secondo e così via. In tal caso sarebbe necessario stimare un coefficiente di correlazione che andrebbe ad influire nelle incertezze delle misurazioni aumentandole, dato che mediamente le incertezze ricavate sono molto piccole ,sempre inferiori all'1% (formula per la propagazione delle incertezze, 14 in appendice).

6 Conclusione

In conclusione è possibile affermare che i nostri dati sono in accordo con le ipotesi teoriche infatti risultano valori di frequenza di risonanza, ampiezza di risonanza e coefficiente di smorzamento accettabili che rientrano nel dominio naturale dei parametri fisici. Tuttavia non è stato possibile fornire una stima unica sufficientemente accurata a causa delle anomalie riscontrate nell'analisi dati; perciò è stato scelto di presentare due stime per ciascun obiettivo: frequenza di risonanza e ampiezza di risonanza (risultati riportati nella Tab.2) e coefficiente di smorzamento (risultati riportati nella Tab.3). Come già discusso precedentemente lo studio poteva essere implementato prestando maggior accuratezza ad evitare la correlazione fra i dati raccolti ed effettuando le misurazioni in un ambiente più favorevole (privo di disturbi) e valutando tramite test specifici quali sono i fattori che influenzano l'accuratezza della misura.

¹*fonte: Journal of Research of the National Bureau of Standards, Absolute Viscosity of Water at 20° C, 1. F. Swindellsr 1. R. Coer Jr. r and T. B. Godfrey

7 Appendice

7.1 Formule

1. Media pesata

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{s_i^2}\right)}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{s_i^2}\right)}$$

2. Incertezza sulla media pesata

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{s_i^2}\right)}}$$

3. Test di Student

$$t = \frac{x - x^*}{s_x}$$

4. Deviazione residua

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (y_i - (a + bx))^2}{N - 2}}$$

5. Deviazione standard campionaria

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

6. Metodo χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N \left(\frac{y_i - y_i^*}{s_{y_i}} \right)^2$$

y_i^* = valore di y_i che coincide con l'interpolazione

s_{y_i} = incertezza di y_i

7. Incertezza uniforme

$$\sigma = \frac{R}{\sqrt{12}}$$

R = risoluzione strumentale

8. Errore relativo percentuale

$$\sigma_{\%} = \frac{\sigma x}{x} \%$$

9. Incertezza indice di correlazione

$$\sigma_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n - 2}}$$

10. Formula dell'interpolazione Lorentziana

$$L(x) = \frac{A}{(\sqrt{(B^2 + 2C^2 - x^2)^2 + 4(Cx)^2})}$$

Nella quale A è un valore correlato all'ampiezza, B è w_0 frequenza di risonanza, C è γ FWHM ed x pulsazione della forzante.

11. Calcolo dei parametri a e b di un interpolazione lineare con incertezza (caso I)

$$\Delta = N \sum_i x_i^2 - \left(\sum_i x_i \right)^2$$

$$\hat{a} = \frac{1}{\Delta} \left[\left(\sum_i x_i^2 \right) \left(\sum_i y_i \right) - \left(\sum_i x_i \right) \left(\sum_i x_i y_i \right) \right]$$

$$\hat{b} = \frac{1}{\Delta} \left[N \sum_i x_i y_i - \left(\sum_i x_i \right) \left(\sum_i y_i \right) \right]$$

$$s_{\hat{a}} = s_y \sqrt{\frac{\sum_i x_i^2}{\Delta}} \quad s_{\hat{b}} = s_y \sqrt{\frac{N}{\Delta}}$$

12. Calcolo del parametro $\bar{b}$ (coefficiente angolare) e della sua incertezza (caso II)

$$\bar{b} = \frac{\left(\sum \frac{1}{s_{yi}^2} \sum \frac{y_i x_i}{s_{yi}^2} - \sum \frac{x_i}{s_{yi}^2} \sum \frac{y_i}{s_{yi}^2} \right)}{\sum \frac{1}{s_{yi}^2} \sum \frac{x_i^2}{s_{yi}^2} - \left(\sum \frac{x_i}{s_{yi}^2} \right)^2}$$

$$S_{\bar{b}} = \sqrt{\frac{\sum \frac{1}{s_{yi}^2}}{\sum \frac{1}{s_{yi}^2} \sum \frac{x_i^2}{s_{yi}^2} - \left(\sum \frac{x_i}{s_{yi}^2} \right)^2}}$$

13. Compatibilità di due elementi e1 ed e2

$$K = \frac{|e1 - e2|}{\sqrt{(\sigma e1)^2 + (\sigma e2)^2}}$$

14. Propagazione delle incertezze per curva Lorentziana

$$\sqrt{\left(\frac{A \cdot (-8C^2 x + 4x(B^2 + 2C^2 - x^2))}{2(4C^2 x^2 + (B^2 + 2C^2 - x^2)^2)} \cdot s_x \right)^2 + \left(\frac{1}{2(4C^2 x^2 + (B^2 + 2C^2 - x^2)^2)} \cdot s_A \right)^2}$$

$$\sqrt{+ \left(\frac{-2AB(B^2 + 2C^2 - x^2)}{(4C^2 x^2 + (B^2 + 2C^2 - x^2)^2)} \cdot s_B \right)^2 + \left(\frac{A(-8C x^2 - 8C(B^2 + 2C^2 - x^2))}{2(4C^2 x^2 + (B^2 + 2C^2 - x^2)^2)} \cdot s_C \right)^2}$$

15. Coefficiente di correlazione lineare di Pearson

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

7.2 Coefficienti di Pearson

I test di Student sono stati eseguiti con ipotesi nulla $r = -1$; il coefficiente di Pearson viene considerato compatibile con l'ipotesi se il p-value (calcolato ad una coda) risulta essere maggiore di 0.05. I valori riportati su "intervalli fit" sono stati moltiplicati per la numerosità del campione e il valore risultante, dopo essere stato arrotondato ad intero, rappresenta l'indice massimo considerato per il calcolo del fit (si può infatti vedere nel grafico Fig.5 che la retta interpolante è mostrata non in tutta la lunghezza del grafico).

Frequenza Forzante	Pearson	p-value Student	Compatibile con -1	Intervallo Fit
0.90 Hz	$(-93.2 \pm 5.1) \times 10^{-2}$	0.0955	Sì	3/10
0.97 Hz	$(-98.9 \pm 1.6) \times 10^{-2}$	0.2496	Sì	4/10
0.98 Hz	$(-96.5 \pm 2.8) \times 10^{-2}$	0.1095	Sì	4/10
0.99 Hz	$(-94.9 \pm 3.6) \times 10^{-2}$	0.0789	Sì	4/10
1.00 Hz	$(-94.6 \pm 5.1) \times 10^{-2}$	0.1494	Sì	2/10

Tabella 7: Risultati analisi Pearson - Giorno 1

Frequenza Forzante	Pearson	p-value Student	Compatibile con -1	Intervallo Fit
0.91 Hz	$(-93.2 \pm 5.0) \times 10^{-2}$	0.0911	Sì	3/10
0.92 Hz	$(-95.9 \pm 4.5) \times 10^{-2}$	0.1837	Sì	3/10
0.93 Hz	$(-95.0 \pm 4.2) \times 10^{-2}$	0.1229	Sì	3/10
0.94 Hz	$(-94.4 \pm 3.7) \times 10^{-2}$	0.0633	Sì	4/10
0.955 Hz	$(-98.4 \pm 1.8) \times 10^{-2}$	0.1874	Sì	4/10
0.9575 Hz	$(-99.4 \pm 1.1) \times 10^{-2}$	0.3075	Sì	4/10
0.95 Hz	$(-97.7 \pm 2.2) \times 10^{-2}$	0.1545	Sì	4/10
0.96125 Hz	$(-99.53 \pm 0.98) \times 10^{-2}$	0.3162	Sì	4/10
0.96183 Hz	$(-99.3 \pm 1.3) \times 10^{-2}$	0.2878	Sì	4/10
0.9625 Hz	$(-99.0 \pm 1.4) \times 10^{-2}$	0.2388	Sì	4/10
0.965 Hz	$(-99.4 \pm 1.2) \times 10^{-2}$	0.2962	Sì	4/10
0.96 Hz	$(-98.9 \pm 1.4) \times 10^{-2}$	0.2293	Sì	4/10
0.97 Hz	$(-99.0 \pm 1.5) \times 10^{-2}$	0.2493	Sì	4/10

Tabella 8: Risultati analisi Pearson - Giorno 2